Fizyka 2

Joanna Janik-Kokoszka

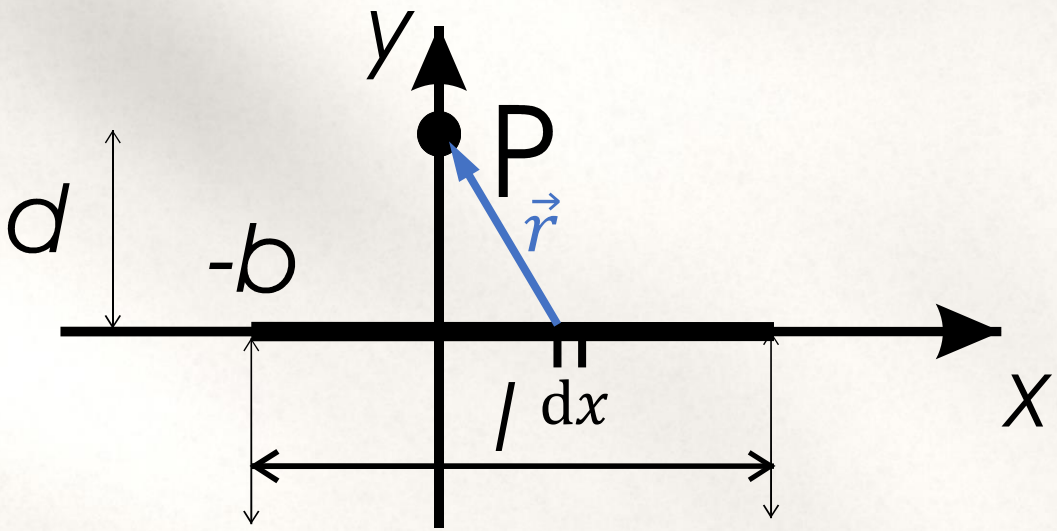
MTM, WEAIiIB

Wykład 6: 25.04.2025

Semestr letni 2024/25

Przykład: wyliczenie indukcji pola magnetycznego punkcie P, od prostoliniowego przewodnika z prądem o długości l. Rzut punktu P jest odległy o b od lewego końca przewodnika

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\left(\frac{l-b}{\sqrt{d^2+(l-b)^2}} + \frac{b}{\sqrt{d^2+b^2}}\right)$$



Dla punktu P na symetralnej odcinka: $b = l/2$

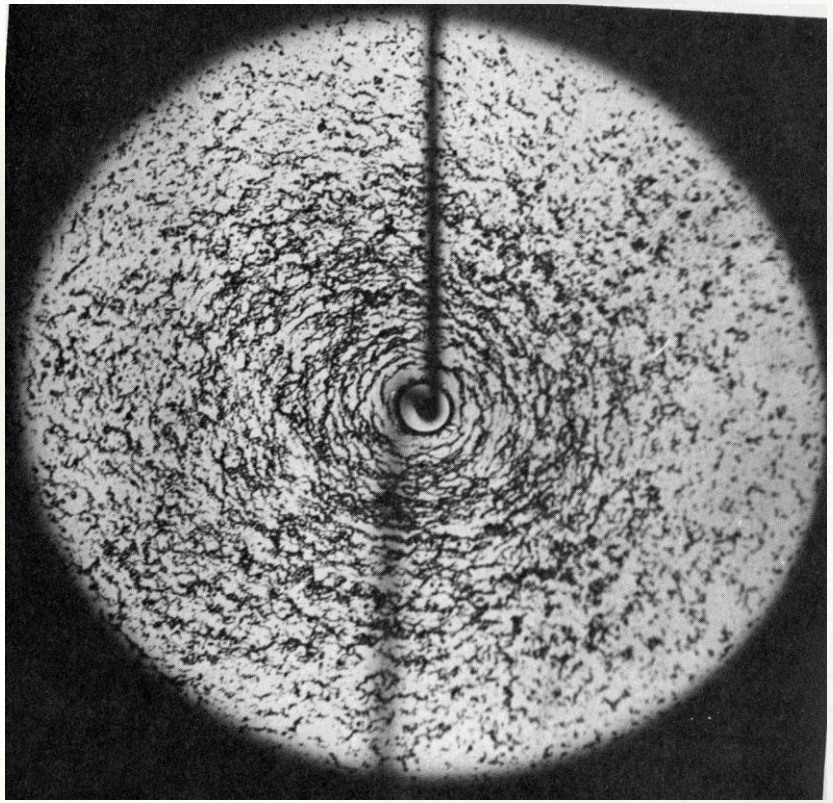
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\frac{l}{\sqrt{d^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2}}$$

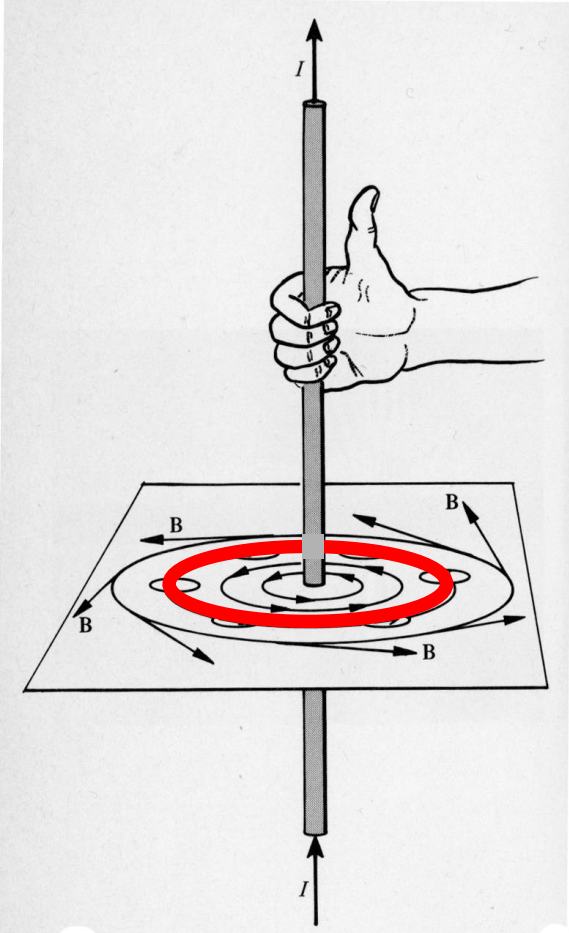
Dla nieskończenie długiego przewodnika prądem:

$$B = \lim_{l\to\infty}\left(\frac{\mu_0 I}{4\pi d}\frac{l}{\sqrt{d^2+\left(\frac{l}{2}\right)^2}}\right)$$

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}}$$

Prawo Ampera

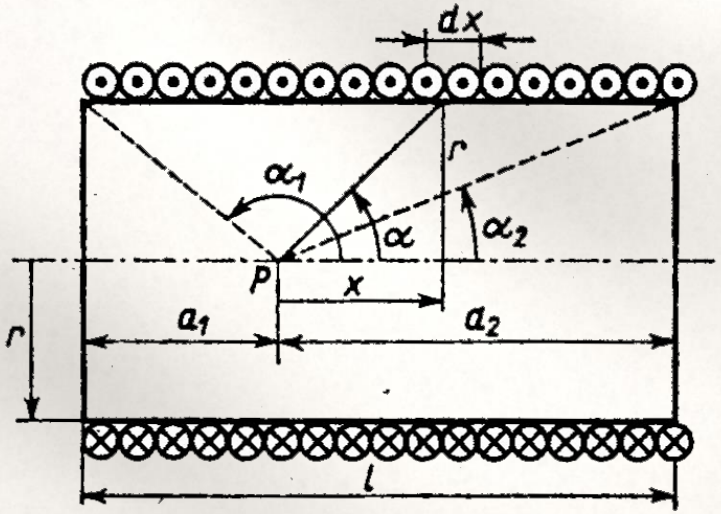


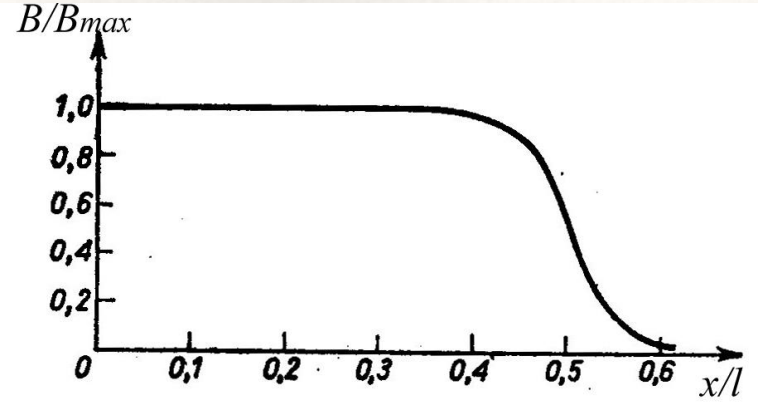


$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \circ \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I$$

Całkę obliczamy po wyimaginowanym konturze!

Pole magnetyczne dla skończonego solenoidu





- Nie można korzystać z prawa Ampera!

$$B = \frac{\mu_0 I_1 n}{2}\left[\frac{a_2}{\sqrt{r^2 + a_2^2}} - \frac{a_1}{\sqrt{r^2 + a_1^2}}\right]$$

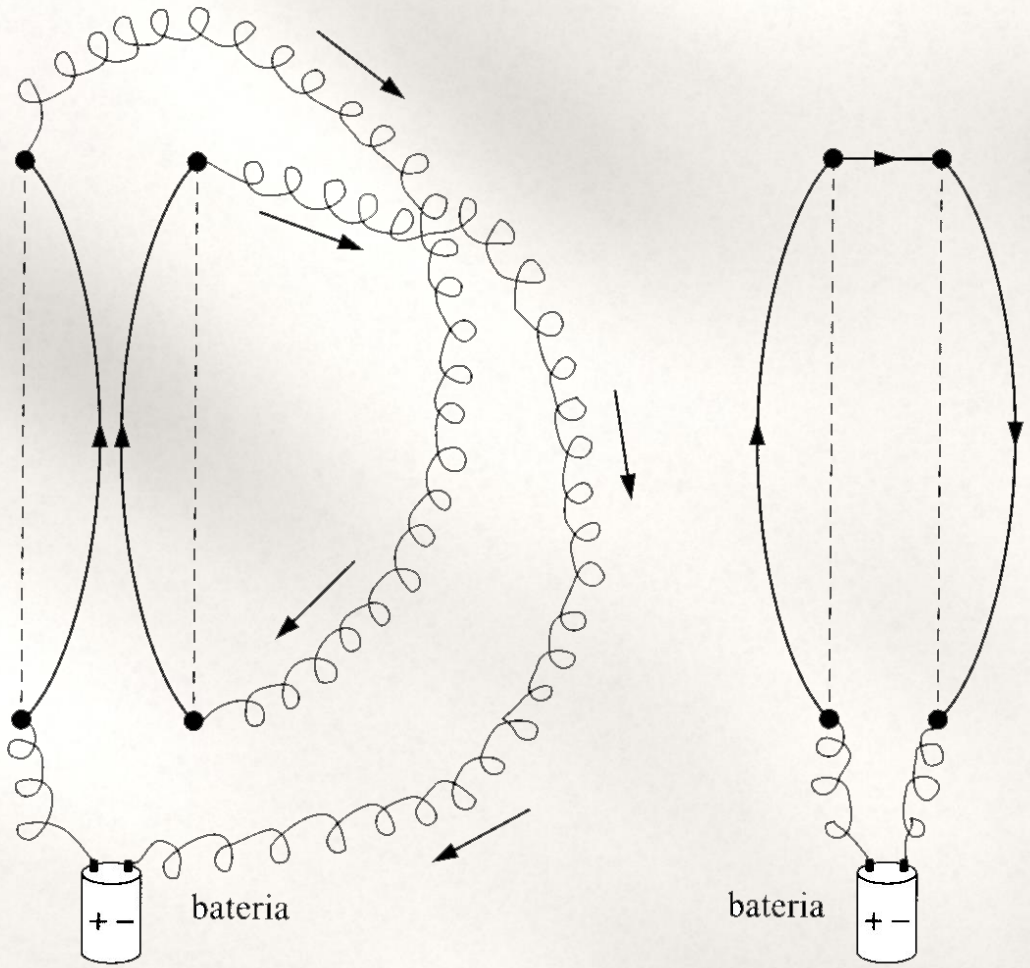
Na środku cewki: $a_1 = a_2 = l/2$:

$$B = \frac{\mu_0 I_1 n}{2}\frac{l}{\sqrt{r^2 + \frac{1}{4}l^2}} = \frac{\mu_0 I_1 n}{2}\frac{l}{\frac{l}{2}\sqrt{\left(\frac{2r}{l}\right)^2 + 1}}$$

Dla nieskończonej cewki: $B = \mu_0 I_1 n$

W. Brański, M. Herman, L. Widomski „Zbiór zadań z fizyki. Elektryczność i magnetyzm”

Oddziaływanie miedzy dwoma przewodnikami, w których płynie prąd



D.J. Griffiths „Podstawy elektrodynamiki”

- Dwa prostoliniowe przewodniki, w których płynie prąd o tym samym kierunku przyciągają się
- Gdy prądy płyną w przeciwnych kierunkach, przewodniki się odpychają
- Definicja Ampera: natężenie prądu płynącego przez przewodnik odległy od drugiego o 1 m, wynosi 1 A, gdy siła na jednostkę długości działająca między nimi ma wartość $2 \cdot 10^{-7}\ N/m$

$$\frac{F_{12}}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

Prawo Ampera w postaci różniczkowej

Prawo Ampera: $\oint_{\Gamma} \vec{B} \circ \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 I$

$$I = \int \vec{j} \circ d\vec{S}$$

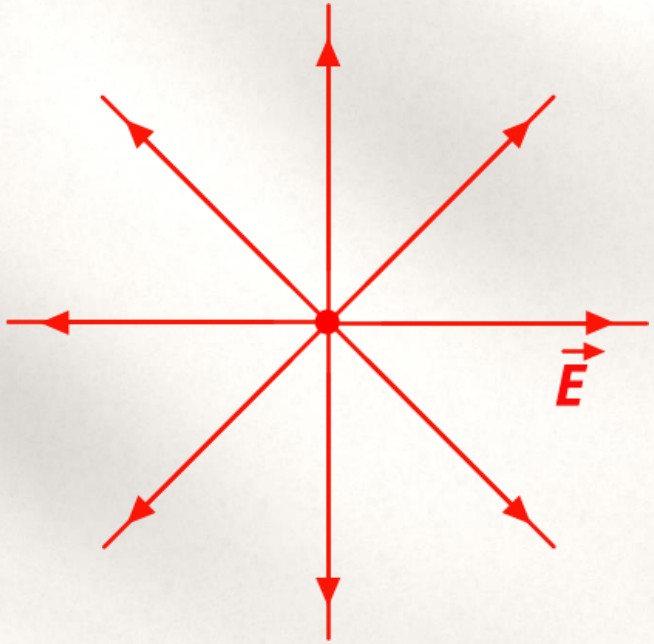
Twierdzenie Stokes'a:

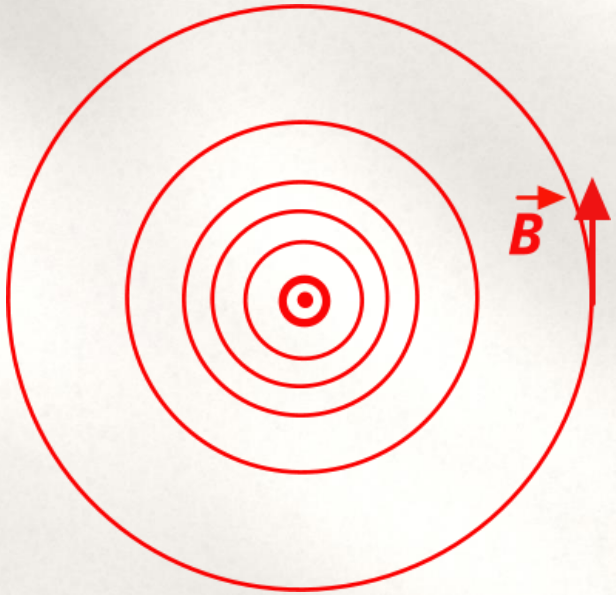
$$\int_{S} (\nabla \times \vec{a}) \circ d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{a} \circ d\vec{l}$$

$$\boxed{\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \circ d\vec{l} = \int_{S} \left(\nabla \times \vec{B}\right) \circ d\vec{S} = \mu_0 \int_{S} \vec{j} \circ d\vec{S}$$

Porównanie pola elektrostatycznego i pola magnetycznego





$$\nabla \circ \vec{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0} \qquad \nabla \times \vec{E} = 0$$

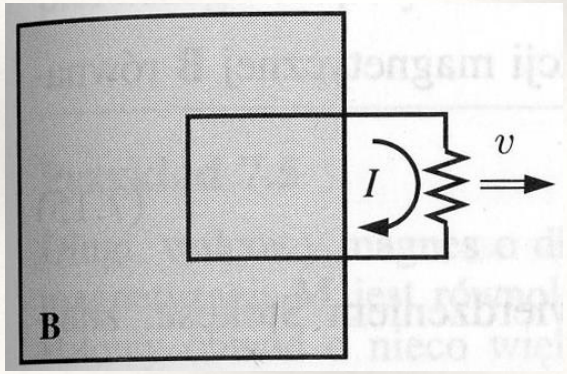
$$\nabla \circ \vec{B} = 0 \qquad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

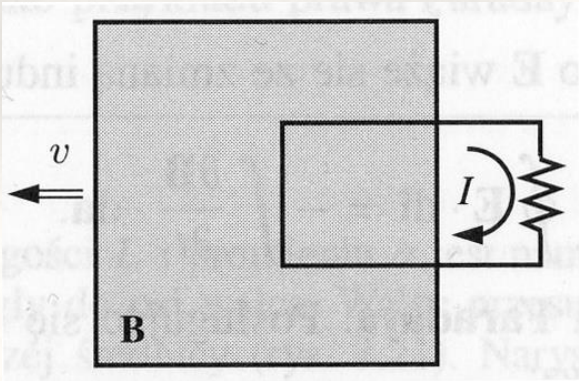
Linie pola elektrycznego „rozbiegają się” od ładunków dodatnich.
Zaczynają się na ładunkach dodatnich, a kończą na ujemnych

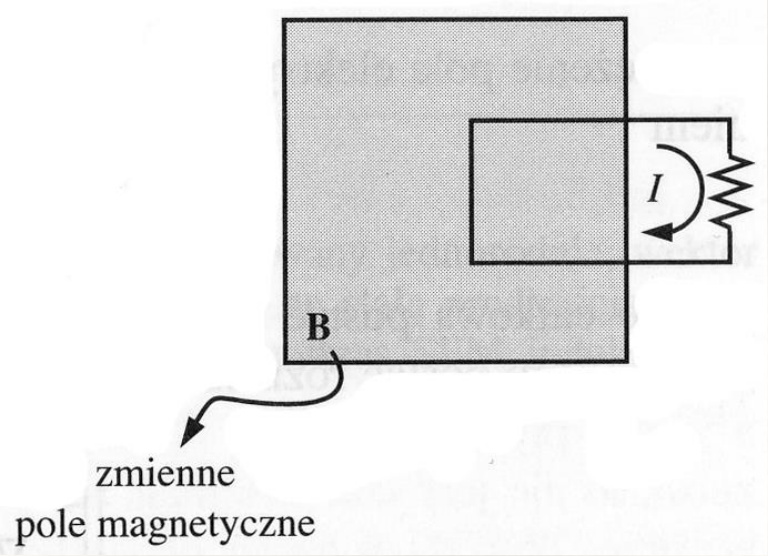
Linie pola magnetycznego „okrążają” prąd
Nigdzie się nie zaczynają ani nie kończą

Prawo indukcji Faradaya i reguła Lenza

Zmiana strumienia pola magnetycznego może być wywołana na różne sposoby





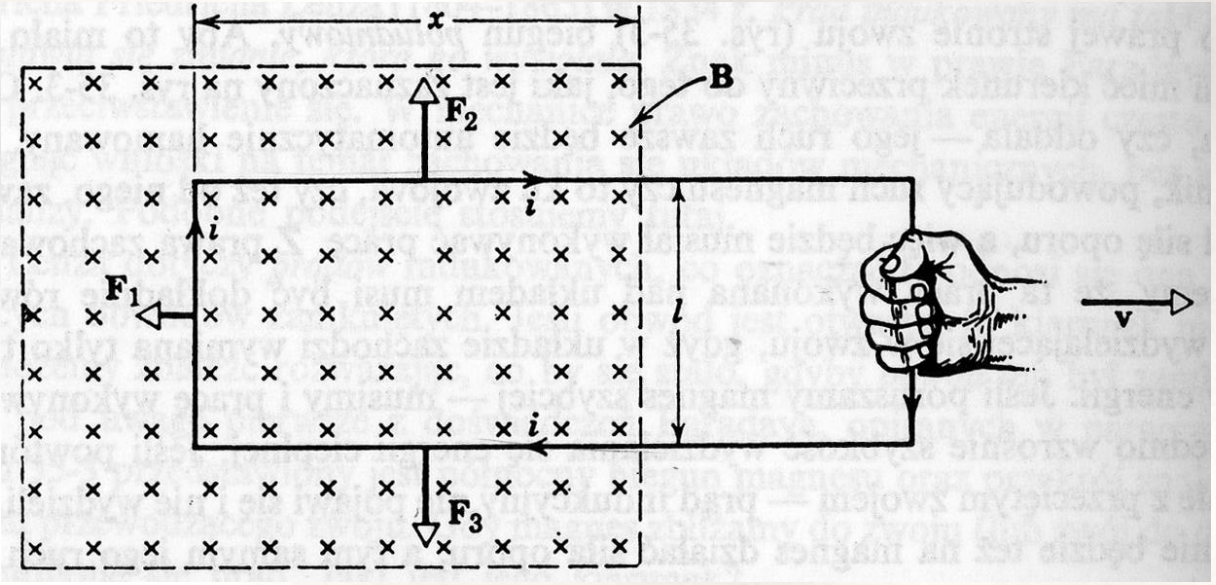


$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

Reguła Lenza: indukowany prąd płynie w takim kierunku, aby pole magnetyczne wytworzone przez niego sprzeciwiło się zmianie strumienia pola magnetycznego indukującego ten prąd

$$\Phi_B = \vec{B} \circ \vec{S}$$

Prawo indukcji Faradaya



$$F = ilB$$

$$i = \frac{Blv}{R}$$

Szybkość z jaką wykonywana jest praca (moc):

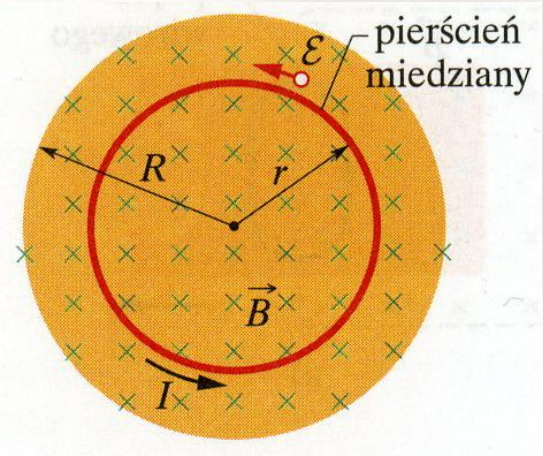
$$P = Fv = \frac{Blv}{R} lB \cdot v = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$$

Szybkość z jaką wydziela się ciepło w obwodzie, gdy płynie przez niego prąd o natężeniu i, (moc):

$$P = i^2 R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R^2} R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$$

Praca przy przesuwaniu ramki jest równa ciepłu wydzielonemu w obwodzie

Indukowane pole elektryczne

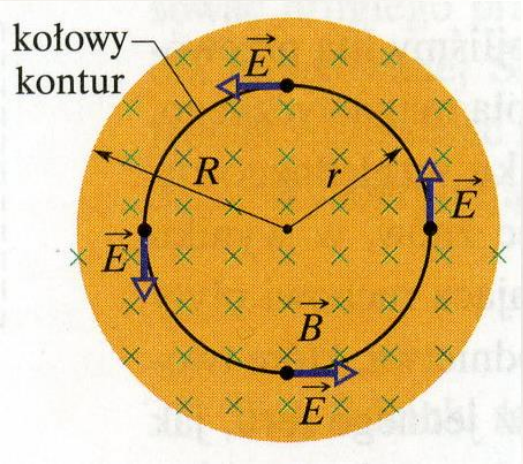


Praca wykonana nad ładunkiem q_0:

$$W = \oint_{\Gamma} \vec{F} \circ d\vec{l} = q_0 \oint_{\Gamma} \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l}$$

Siła elektromotoryczna z definicji:

$$\mathcal{E} = \frac{W}{q_0}$$



$$\mathcal{E} = \oint_{\Gamma} \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l}$$

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

Prawo Faradaya

Całkowa postać prawa Faradaya:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \circ d\vec{S}$$

Różniczkowa postać prawa Faradaya:

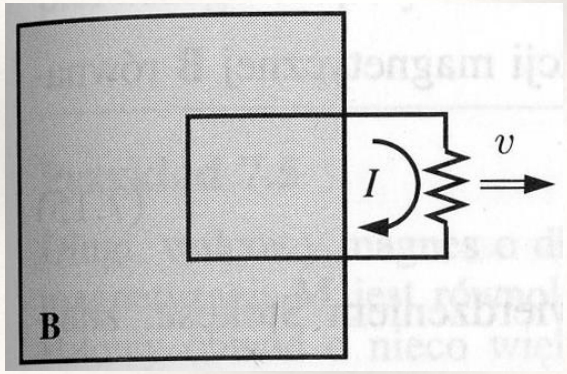
$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

Zmienne pole magnetyczne indukuje zmienne pole elektryczne

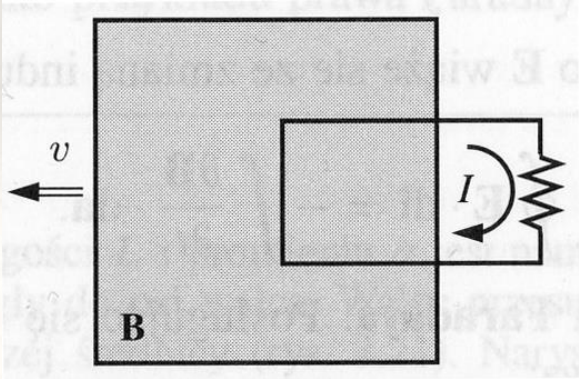
Indukowane pole elektryczne

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

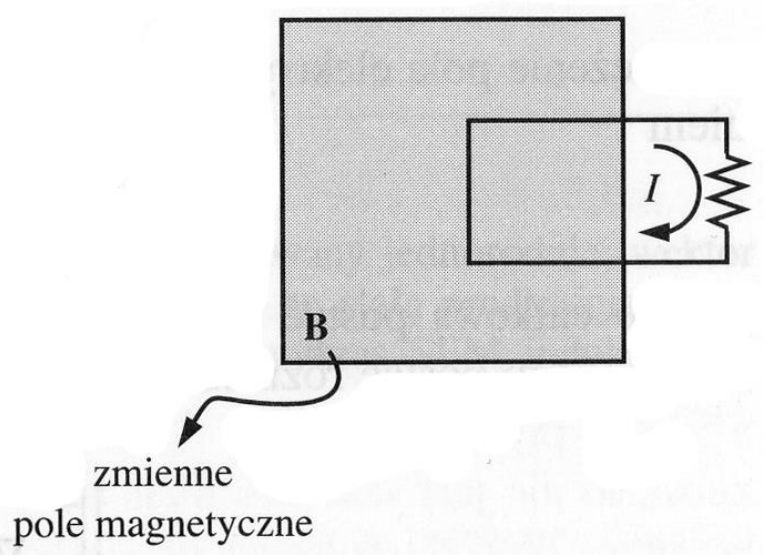
Zmiana strumienia pola magnetycznego może być wywołana na różne sposoby



Pętla porusza się
Siła Lorentza
SEM ma magnetyczny charakter



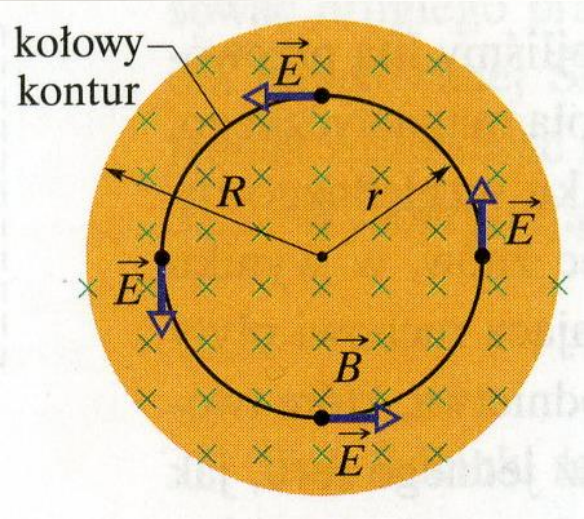
Pętla nieruchoma
W konkretnym punkcie zmienia się B, co powoduje powstanie pola elektrycznego
Pracę wykonuje indukowane pole elektryczne



Pętla nieruchoma
Indukuje się pole elektryczne
Pracę wykonuje indukowane pole elektryczne

Indukowane pole elektryczne a pole elektryczne od ładunków statycznych

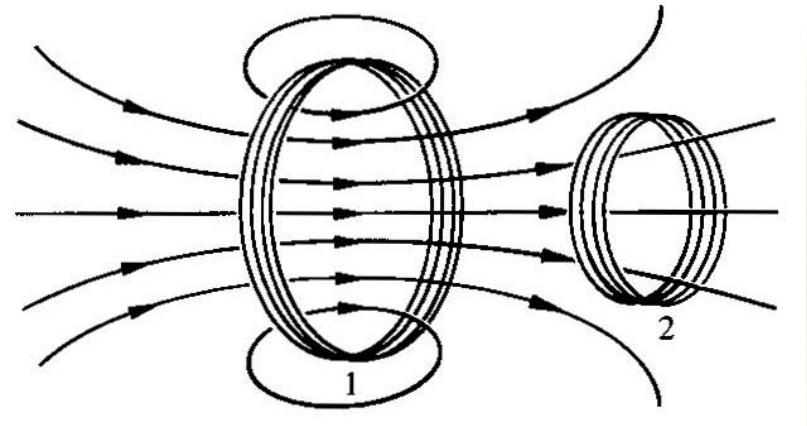
- Dla pola elektrycznego pochodzącego od ładunków statycznych $\oint_r^r \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l} = 0$
- tylko przy takim warunku można zdefiniować potencjał!

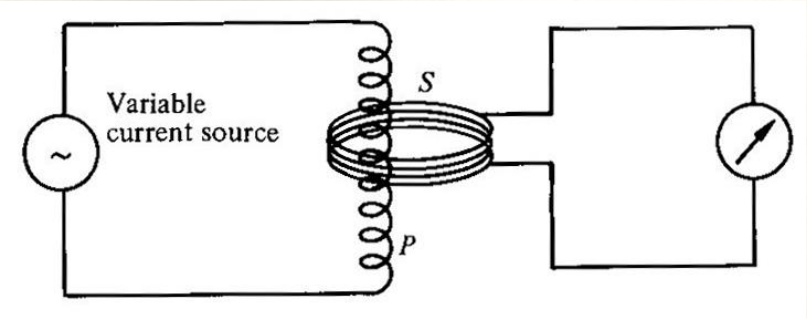


$$\oint_\Gamma \vec{E} \circ \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}$$

- Nie można zdefiniować potencjału dla indukowanego pola elektrycznego!
- Linie indukowanego pola elektrycznego są zamknięte, linie pola od ładunków statycznych otwarte

Współczynnik indukcji wzajemnej





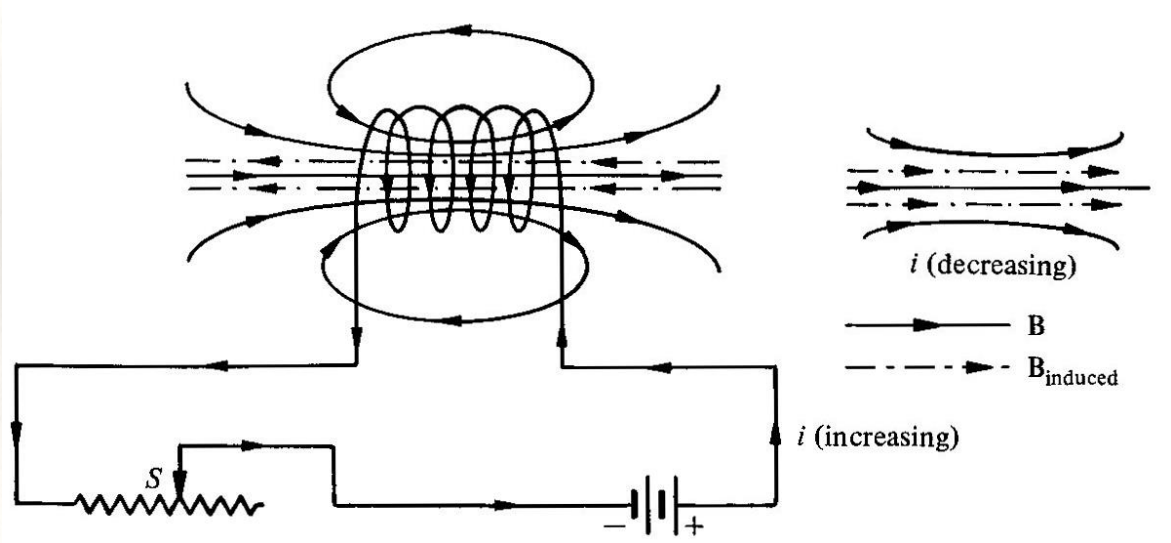
- Dwie cewki o ilości zwojów odpowiednio N_1 oraz N_2 .
- Prąd płynący przez cewkę pierwszą wynosi I_1 . Druga cewka nie jest zasilana przez zewnętrzne źródło.
- Pierwsza cewka wytwarza strumień pola magnetycznego w drugiej o wartości Φ_{21}.
- Indukcja wzajemna cewki drugiej względem pierwszej, M_{21} wynosi:

$$M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} \qquad M_{21} = M_{12} = M$$

$$\mathcal{E}_2 = -M_{21} \frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$$

SEM w jednej z cewek jest proporcjonalna do szybkości zmian natężenia prądu w drugiej cewce.

Samoindukcja (indukcja własna)



$$L = \frac{N\Phi_B}{I}$$

$$LI = N\Phi_B$$

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = N\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = -\mathcal{E}$$

$$\mathcal{E} = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

SEM indukuje się również w pojedynczej cewce, gdy zmienia się w niej natężenie prądu.